采用NetApp技术的Anthos

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/a-w-n_anthos_VMW.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NVA-1165：采用NetApp的Anthos . . . 1
用例 . . . 1
业务价值 . . . 1
技术概述 . . . 1
高级配置选项 . . . 2
已验证版本的当前支持列表 . . . 2
Anthos概述 . . . 2
NetApp 存储概述 . . . 10
NetApp 存储集成概述 . . . 13
高级配置选项 . . . 16
解决方案验证和使用情形 . . . 31
视频和演示 . . . 31
从何处查找追加信息 . . . 31

NVA-1165：采用NetApp的Anthos

NetApp公司Banu Sundharand Suresh ThopPay

本参考文档将对部署在多个数据中心环境中的Anthos与NetApp解决方案 进行部署验证。此外、还详细介绍了如何使用Astra Trident存储编排程序管理永久性存储、从而与NetApp存储系统实现存储集成。最后、我们将探讨并记录许多解决方案 验证和实际使用情形。

用例

采用NetApp解决方案 的Anthos旨在为客户提供卓越的价值、其使用情形如下：

- 使用在裸机上提供的`bmctl`工具或在VMware vSphere上使用`gkectl`工具部署的Anthos环境、易于部署和管理。
- 将企业级容器和虚拟化工作负载的强大功能与几乎部署在vSphere上或裸机上的Anthos相结合 "kubevirt"。
- 与NetApp存储和适用于Kubernetes的开源存储编排程序Astra Trident结合使用时、真实的配置和用例重点介绍了Anthos功能。

业务价值

企业越来越多地采用 DevOps 实践来创建新产品，缩短发布周期并快速添加新功能。由于容器和微服务本身的灵活性，它们在支持 DevOps 实践方面发挥着至关重要的作用。但是，在企业环境中以生产规模实施 DevOps 会带来自身的挑战，并对底层基础架构提出一些要求，例如：

- 堆栈中所有层的高可用性
- 易于部署过程
- 无中断运行和升级
- API 驱动的可编程基础架构，可跟上微服务灵活性的步伐
- 具有性能保证的多租户
- 能够同时运行虚拟化和容器化工作负载
- 能够根据工作负载需求独立扩展基础架构

采用NetApp解决方案 的Anthos认识到这些挑战、并提供了一个解决方案 、通过在客户选择的数据中心环境中在内部实施完全自动化的Anthos部署、帮助解决每个问题。

技术概述

采用NetApp解决方案 的Anthos包含以下主要组件：

Prem上的Anthos

Prem上的Anthos是一款完全受支持的企业级Kubernetes平台、可以部署在VMware vSphere虚拟机管理程序中或您选择的裸机基础架构上。

有关 Anthos 的详细信息，请参见位于的 Anthos 网站 "此处"。

NetApp 存储系统

NetApp 拥有多个存储系统，非常适合企业数据中心和混合云部署。NetApp产品组合包括适用于NetApp ONTAP存储系统的NetApp ONTAP 、Cloud Volumes ONTAP 、Cloud Volumes Service 、Azure NetApp Files 、FSxN、所有这些产品均可为容器化应用程序提供永久性存储。

有关详细信息，请访问 NetApp 网站 "此处"。

NetApp 存储集成

Astra Trident是一款开源且完全受支持的存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发软件(包括Anthos)。

有关详细信息，请访问 Astra Trident 网站 "此处"。

高级配置选项

本节专门介绍实际用户在将此解决方案部署到生产环境中时可能需要执行的自定义设置，例如创建专用私有映像注册表或部署自定义负载平衡器实例。

已验证版本的当前支持列表

请参见 "此处" 已验证版本的支持列表。

Anthos概述

采用NetApp的Anthos是一款经验证的最佳混合云架构、用于以可靠的方式部署内部Google Kubernetes Engine (GKEE)环境。本《经验证的NetApp架构参考文档》既可作为设计指南、也可作为部署在裸机和虚拟环境中的采用NetApp解决方案 的Anthos的部署验证。本文档所述的架构已通过NetApp和Google Cloud的主题专家的验证、可提供在企业数据中心环境中运行Anthos的优势。

Anthos

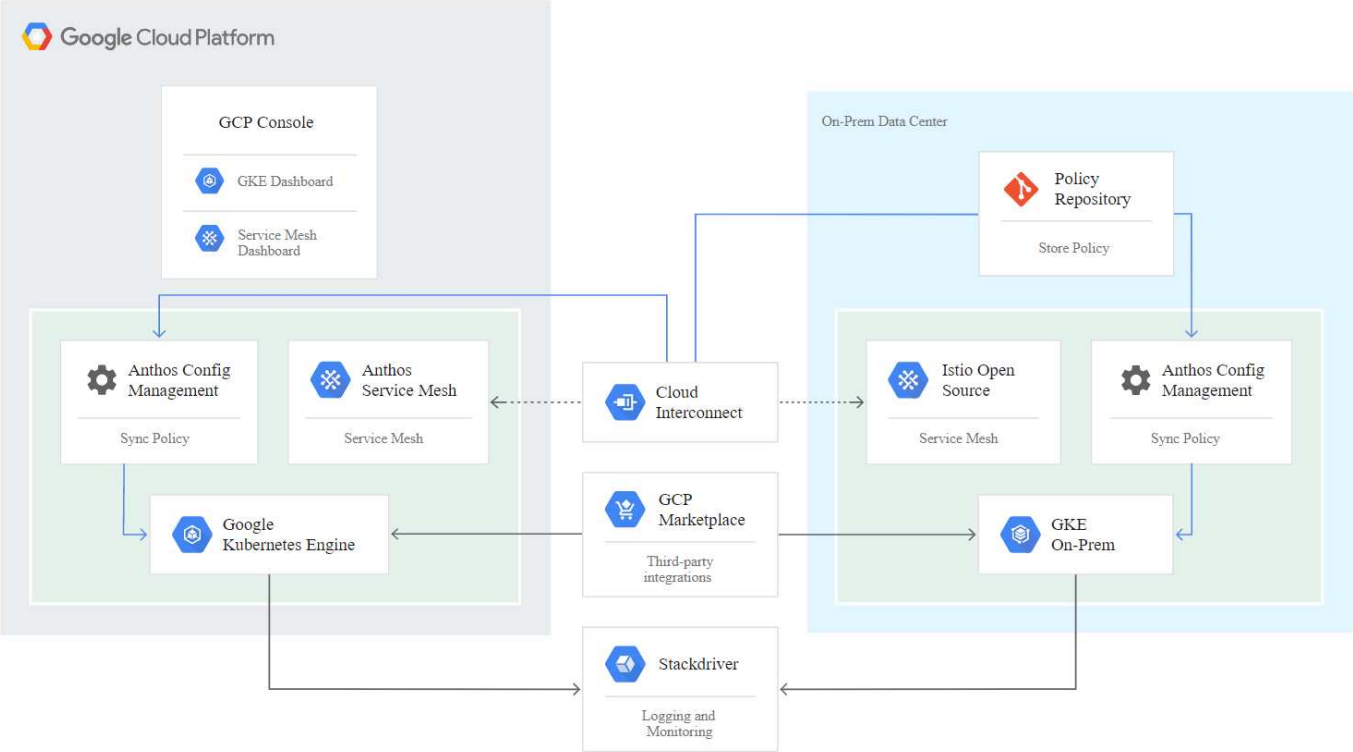
Anthos是一款混合云Kubernetes数据中心解决方案 、支持企业构建和管理现代混合云基础架构、同时采用专注于应用程序开发的敏捷工作流。基于 VMware 的 Anthos 是一种基于开源技术的解决方案，在基于 VMware vSphere 的基础架构中在内部运行，该基础架构可以与 Google Cloud 中的 Anthos GKEE 进行连接和互操作。通过采用容器，服务网状和其他转型技术，企业可以在本地和基于云的环境中体验一致的应用程序开发周期和可随时投入生产的工作负载。下图展示了 Anthos 解决方案以及内部数据中心中的部署如何与云中的基础架构互连。

有关 Anthos 的详细信息，请参见位于的 Anthos 网站 "此处"。

Anthos 提供以下功能：

- * Anthos 配置管理。 * 自动执行混合 Kubernetes 部署的策略和安全性。
- * Anthos Service mesh 。 * 利用 Istio 支持的服务网格增强应用程序的可观察性，安全性和控制力。

- * 适用于 Kubernetes 应用程序的 Google Cloud Marketplace 。 * 一个精心设计的容器应用程序目录，可用于轻松部署。
- * 迁移 for Anthos.* 将物理服务和 VM 从内部环境自动迁移到云。
- * Stackdriver.* Google 提供的管理服务，用于记录和监控云实例。



Anthos的部署方法

VMware上的Anthos集群

部署到VMware vSphere环境中的Anthos集群可以轻松地部署、维护和快速扩展大多数最终用户Kubernetes工作负载。

有关在NetApp中部署的VMware上的Anthos集群的详细信息、请访问页面 "此处"。

裸机上的 Anthos

部署在裸机服务器上的Anthos集群不受硬件限制、您可以选择针对您的个性化使用情形进行优化的计算平台。

有关NetApp部署的裸机集群上的Anthos的详细信息、请访问 "此处"。

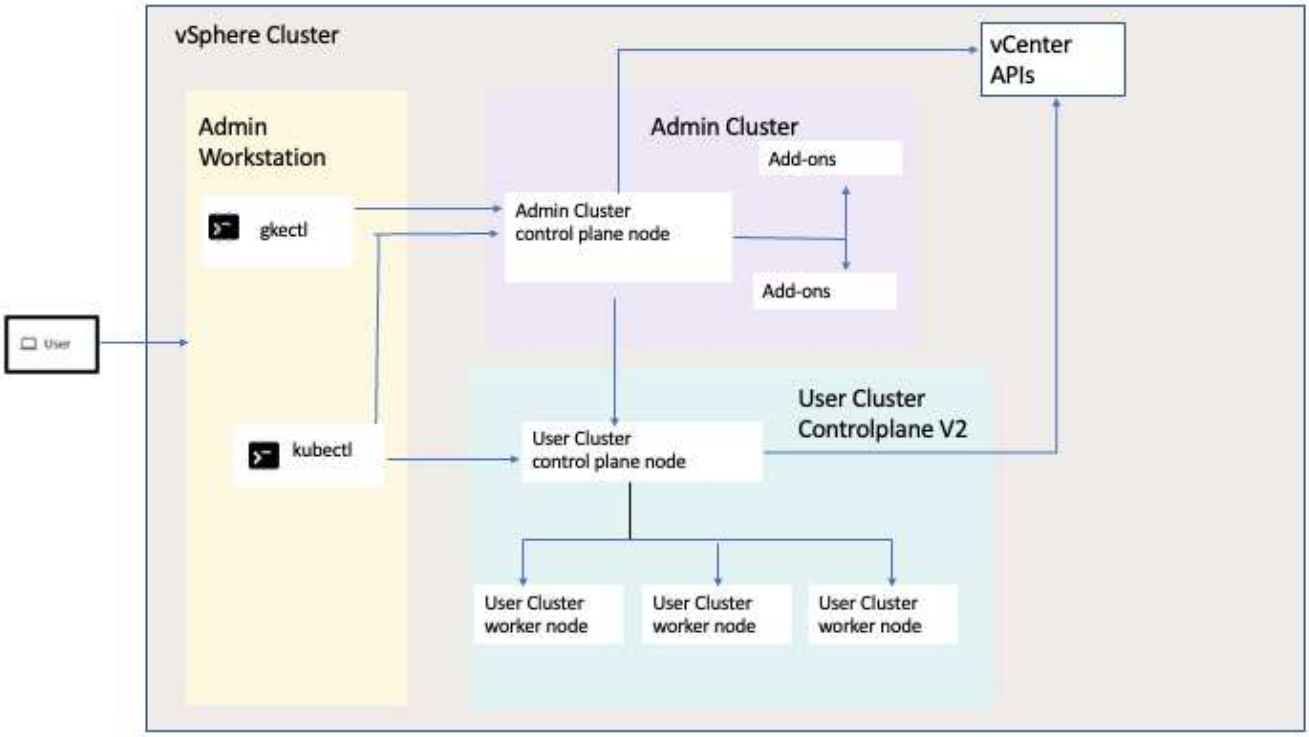
VMware上的Anthos集群

VMware上的Anthos集群是Google Kubernetes Engine的扩展、部署在最终用户的私有数据中心中。企业可以部署设计用于在内部Kubernetes集群中Google Cloud容器中运行的相同应用程序。VMware上的Anthos集群可以部署到数据中心的现有VMware vSphere环境中、这样可以节省资本支出、并加快部署和扩展操作的速度。

在VMware上部署Anthos集群包括以下组件：

- * Anthos管理工作站。*一种部署主机、可从中运行`gkectl`和`kubectl`命令来部署Anthos部署并与之进行交互。
- *管理集群。*在VMware上设置Anthos集群时部署的初始集群。此集群可管理所有从属用户集群操作、包括部署、扩展和升级。
- *用户集群。*每个用户集群都部署有自己的负载平衡器实例或分区、使其可以充当单个用户或组的独立Kubernetes集群、从而帮助实现完全多租户。

下图显示了VMware上部署Anthos-clusters的问题描述。



优势

VMware上的Anthos集群具有以下优势：

- *高级多租户。*可以为每个最终用户分配自己的用户集群、并使用其自身开发环境所需的虚拟资源进行部署。
- *节省成本。*最终用户可以将多个用户集群部署到同一物理环境中、并将自己的物理资源用于应用程序部署、而不是在Google Cloud环境或大型裸机集群中配置资源、从而显著节省成本。
- *先开发再发布。*可以在开发应用程序时使用内部部署、这样可以在本地数据中心的隐私环境下测试应用程序、然后再在云中公开发布。
- * 安全要求。 * 安全问题日益增加或无法存储在公有云中的敏感数据集的客户可以从自己的数据中心的安全环境中运行其应用程序，从而满足组织的要求。

VMware vSphere

VMware vSphere 是一个虚拟化平台，用于集中管理 ESXi 虚拟机管理程序上运行的大量虚拟化服务器和网络。

有关 VMware vSphere 的详细信息，请参见 "VMware vSphere 网站"。

VMware vSphere 可提供以下功能：

- * VMware vCenter Server* 。 VMware vCenter Server 可通过一个控制台统一管理所有主机和 VM ，并聚合对集群，主机和 VM 的性能监控。
- 通过* VMware vSphere vMotion* VMware vCenter、您可以根据请求在集群中的节点之间热迁移虚拟机、而不会造成中断。
- * vSphere高可用性。*为避免主机发生故障时发生中断、VMware vSphere允许将主机集群化并配置为高可用性。由于主机故障而中断的 VM 不久将在集群中的其他主机上重新启动，从而还原服务。
- * 分布式资源计划程序（ DRS ）。 * 可以配置 VMware vSphere 集群，以便对其托管的 VM 的资源需求进行负载平衡。具有资源管理的 VM 可以热迁移到集群中的其他节点，以确保有足够的可用资源。

硬件要求

计算

Google Cloud会定期通过其Anthos Ready平台合作伙伴计划请求更新对包含新版本Anthos的合作伙伴服务器平台的验证。您可以找到当前已验证的服务器平台以及支持的Anthos版本的列表 "此处"。

操作系统

VMware上的Anthos集群可以根据客户的选择部署到vSphere 6和7环境中、以匹配他们当前的数据中心基础架构。

下表列出了NetApp和我们的合作伙伴用于验证解决方案 的vSphere版本。

操作系统	版本。	Anthos版本
VMware vSphere	8.01.	1.15

其他硬件

为了完成将Anthos作为经过全面验证的解决方案 与NetApp结合使用的部署、NetApp和我们的合作伙伴工程师已经对用于网络连接和存储的其他数据中心组件进行了测试。

下表提供了有关这些附加基础架构组件的信息。

制造商	硬件组件
Mellanox	交换机(数据网络)
Cisco	交换机(管理网络)
NetApp	AFF 存储系统

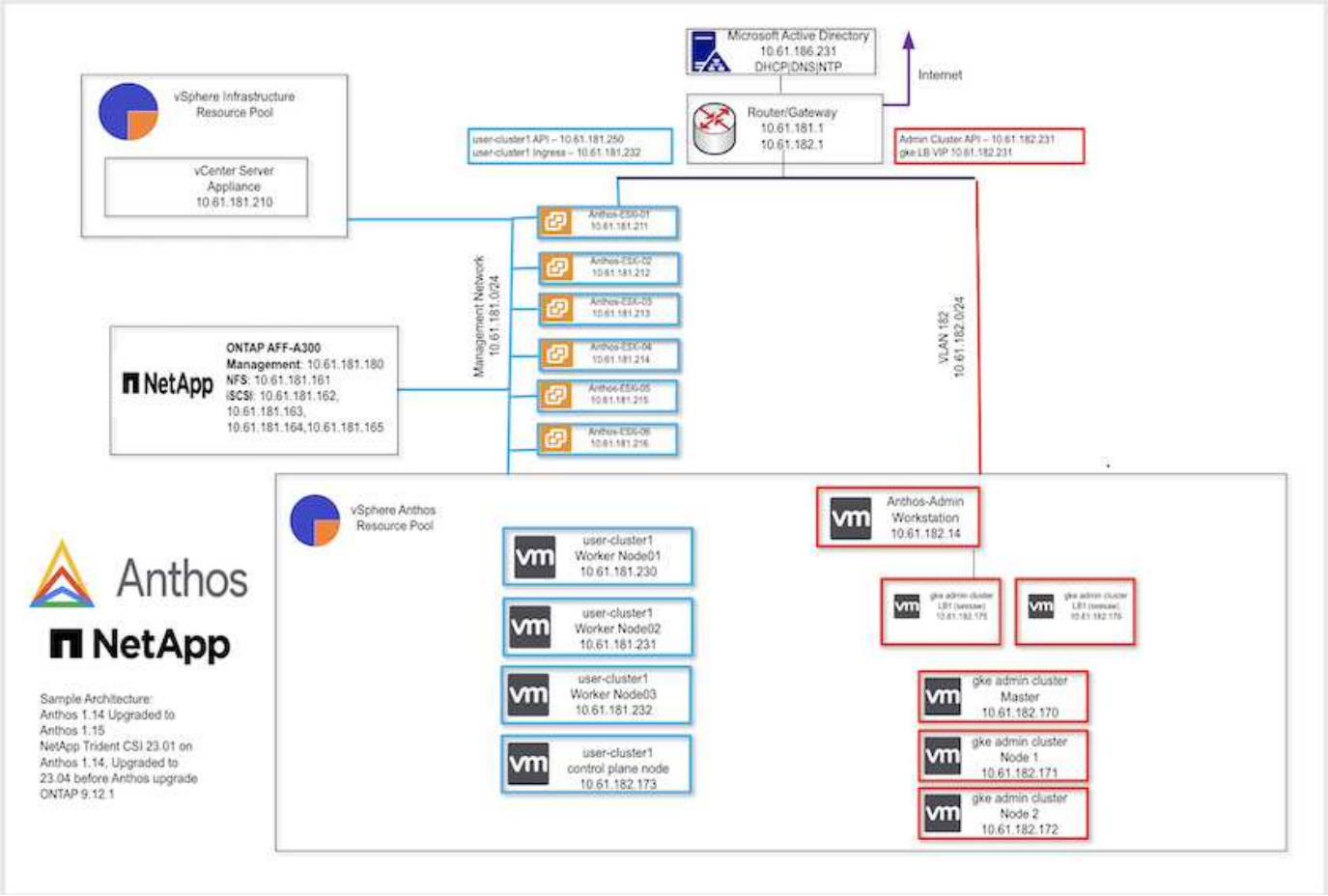
其他软件

下表列出了在验证环境中部署的软件版本。

制造商	软件名称	version

NetApp	ONTAP	9.12.1
NetApp	Astra Trident	23.04.

在NetApp执行Anthos Ready平台验证期间、实验室环境是基于下图构建的、通过该图、我们可以使用各种NetApp ONTAP 存储后端测试多种场景。



网络基础架构支持资源

在部署Anthos之前、应具备以下基础架构：

- 至少一个 DNS 服务器，提供可从带内管理网络和 VM 网络访问的完整主机名解析。
- 至少可从带内管理网络和 VM 网络访问一个 NTP 服务器。
- 如果集群需要动态扩展、则可以使用DHCP服务器按需提供网络地址租约。
- （可选）带内管理网络和 VM 网络的出站 Internet 连接。

生产部署的最佳实践

本节列出了企业在将此解决方案部署到生产环境之前应考虑的几个最佳实践。

将Anthos部署到至少包含三个节点的ESXi集群

虽然可以在少于三个节点的vSphere集群中安装Anthos以进行演示或评估、但不建议用于生产工作负载。虽然两个节点支持基本HA和容错功能、但必须修改Anthos集群配置以禁用默认主机关联性、Google Cloud不支持此部

署方法。

配置虚拟机和主机关联性

通过启用VM和主机关联性、可以在多个虚拟机管理程序节点之间分布Anthos集群节点。

关联性或反关联性是一种为一组 VM 和 / 或主机定义规则的方法，用于确定这些 VM 是在同一主机上运行还是在组中的主机上运行，还是在不同主机上运行。它通过创建由具有一组相同参数和条件的 VM 和 / 或主机组成的关联组来应用于 VM 。根据关联组中的 VM 是在组中的同一主机上运行，还是在不同主机上单独运行，此关联组的参数可以定义正关联性或负关联性。

要配置关联组、请参见以下适用于您的VMware vSphere版本的链接。

"vSphere 6.7 文档：使用 DRS 关联性规则"。https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["vSphere 7.0文档：使用DRS关联性规则"^]。

> Anthos在每个`cluster.yaml`文件中都有一个配置选项、用于自动创建节点关联性规则、该规则可根据环境中的ESXi主机数量启用或禁用。

裸机上的 **Anthos**

优势

在裸机上使用Anthos与硬件无关的功能、让您可以选择一个针对您的个性化使用情形进行优化的计算平台、同时还可以获得许多其他优势。

示例包括：

- *自带服务器。*您可以使用与现有基础架构匹配的服务器来降低资本支出和管理成本。
- *自带Linux操作系统。*通过选择要将裸机环境部署到的Linux操作系统、您可以确保Anthos环境与现有基础架构和管理方案完美结合。
- *提高性能并降低成本。*如果不需要虚拟机管理程序、则裸机集群中的Anthos-on-bare要求直接访问服务器硬件资源、包括GPU等性能优化的硬件设备。
- *提高了网络性能并降低了延迟。*由于裸机Anthos-on-bare服务器节点直接连接到您的网络、而无需虚拟化抽象层、因此可以对其进行优化、以实现低延迟和低性能。

硬件要求

计算

Google Cloud会定期通过其Anthos Ready平台合作伙伴计划请求更新对包含新版本Anthos的合作伙伴服务器平台的验证。您可以找到当前已验证的服务器平台以及支持的Anthos版本的列表 "此处"。

下表列出了已由NetApp和NetApp合作伙伴工程师针对裸机部署中的Anthos验证进行测试的服务器平台。

制造商	创建	型号
Cisco	UCS	B200 M5
HPE	使用	DL360

操作系统

在裸机上使用Anthos-on-bare节点时、可以根据客户的选择配置多个不同的Linux分发版、以匹配其当前的数据中心基础架构。

下表列出了NetApp和我们的合作伙伴用来验证解决方案 的Linux操作系统。

操作系统	版本。	**Anthos**版本
CentOS	8.4.2105.	1.14
Red Hat Enterprise Linux	8/4.	1.14
Ubuntu	18.04.5 LTS (内核5.4.0-81-通用)	1.14
Ubuntu	20.04.2 LTS	1.14

其他硬件

为了在裸机上完成Anthos作为经过全面验证的解决方案 的部署、NetApp和我们的合作伙伴工程师已经对用于网络连接和存储的其他数据中心组件进行了测试。

下表提供了有关这些附加基础架构组件的信息。

制造商	硬件名称	型号
Cisco	Nexus	C9336C-x2
NetApp	AFF	A250、A220

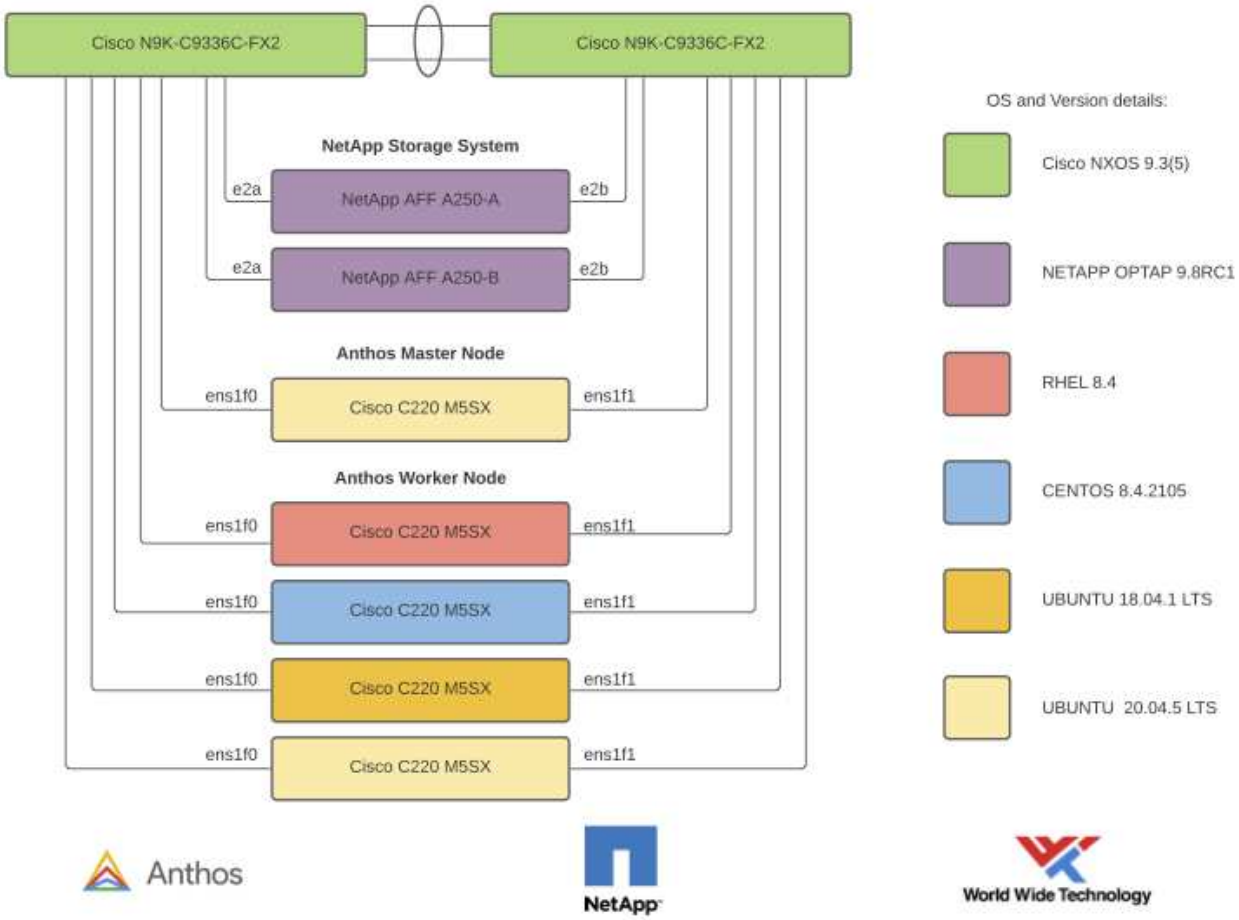
其他软件

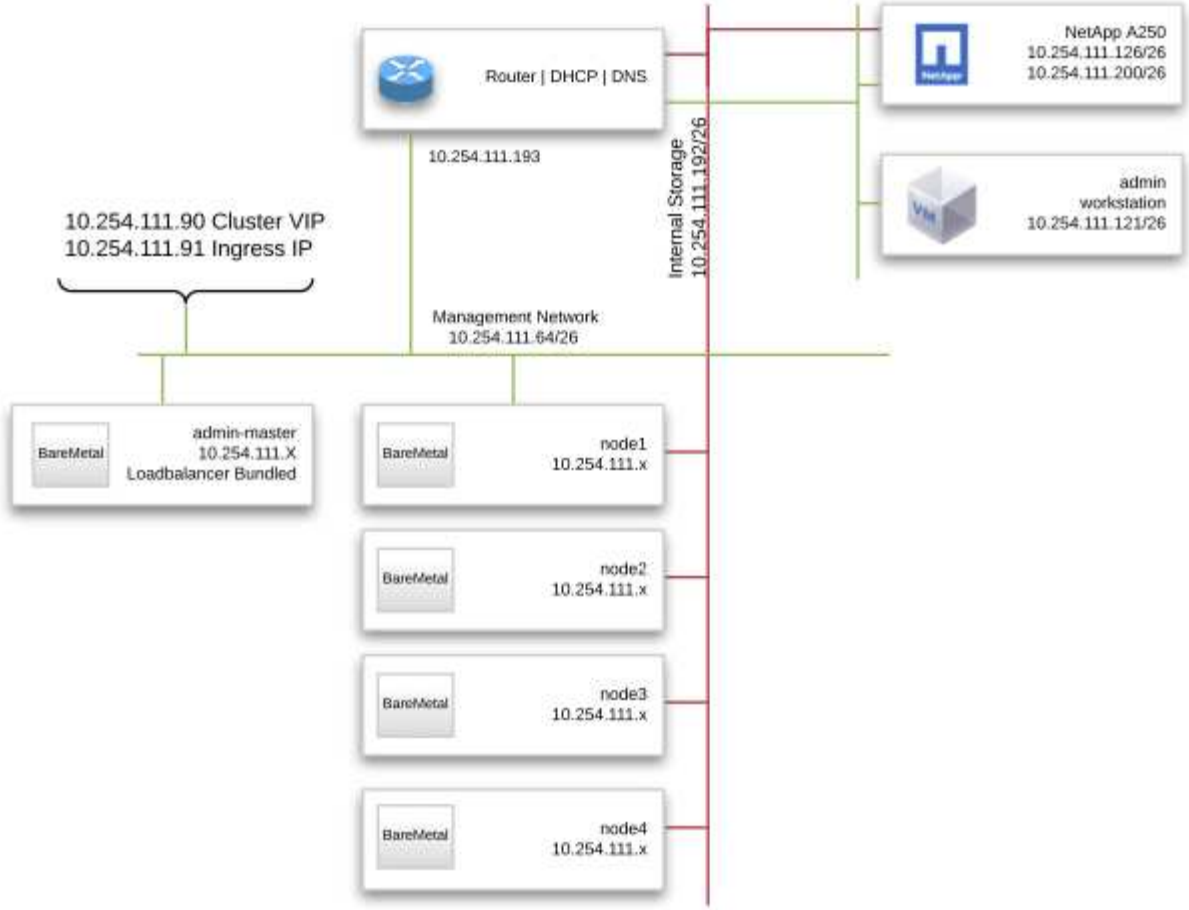
下表列出了在验证环境中部署的其他软件版本。

制造商	软件名称	**version**
Cisco	NXOS	9.3 （5）
NetApp	ONTAP	9.11.1P4.
NetApp	Astra Trident	23.01.0

在NetApp和我们在全球技术(World Wide Technology、WWT)的合作伙伴团队执行Anthos Ready平台验证期间、我们根据下图构建了实验室环境、该环境允许我们测试每种服务器类型、操作系统、网络设备、 和部署在解决方案 中的存储系统。

Anthos BareMetal Physical Hardware and Network Diagram





此多操作系统环境显示了与受支持的操作系统版本的裸机解决方案 互操作性。我们预计、客户将在部署时对一个或一小部分操作系统进行标准化。

基础架构支持资源

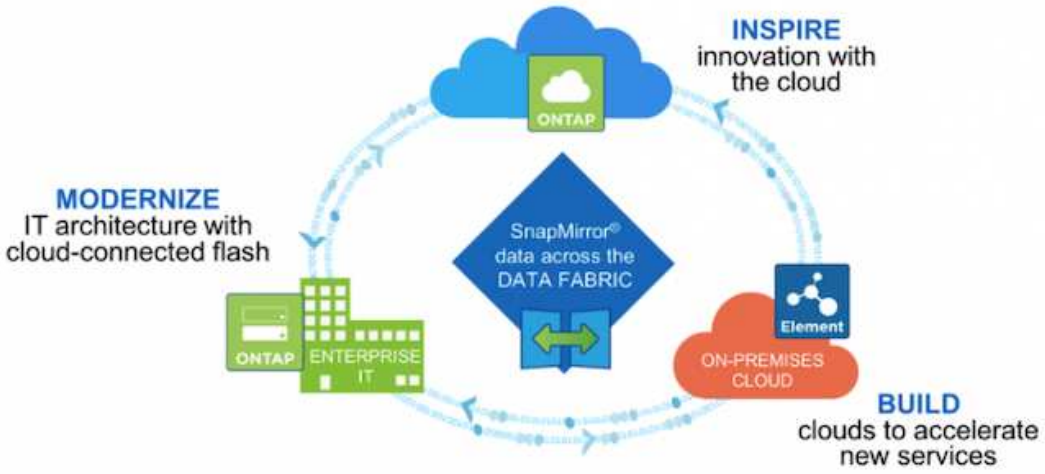
在裸机上部署Anthos之前、应具备以下基础架构：

- 至少一个DNS服务器、可提供可从管理网络访问的完整主机名解析。
- 至少一个可从管理网络访问的NTP服务器。
- (可选)两个带内管理网络的出站Internet连接。

本文档的"视频和演示"一节提供了有关裸机部署的Anthos的演示视频。

NetApp 存储概述

NetApp拥有多个存储平台、这些平台已通过我们的Astra Trident Storage Orchestrator认证、可为作为容器部署的应用程序配置存储。



- AFF 和 FAS 系统运行 NetApp ONTAP ，并为基于文件（ NFS ）和基于块（ iSCSI ）的使用情形提供存储。
- Cloud Volumes ONTAP 和 ONTAP Select 在云和虚拟空间方面的优势各不相同。
- NetApp Cloud Volumes Service (GCP)和Azure NetApp Files 可在云中提供基于文件的存储。
- Amazon FSX for NetApp ONTAP 是AWS上的一项完全托管服务、可为基于文件的使用情形提供存储。

> NetApp 产品组合中的每个存储系统都可以简化内部站点和云之间的数据管理和移动，从而确保数据位于应用程序所在位置。

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 是一款功能强大的存储软件工具，具有直观的图形用户界面，具有自动化集成功能的 REST API ，基于 AI 的预测性分析和更正操作，无中断硬件升级和跨存储导入等功能。

有关 NetApp ONTAP 存储系统的详细信息，请访问 "NetApp ONTAP 网站"。

ONTAP 提供以下功能：

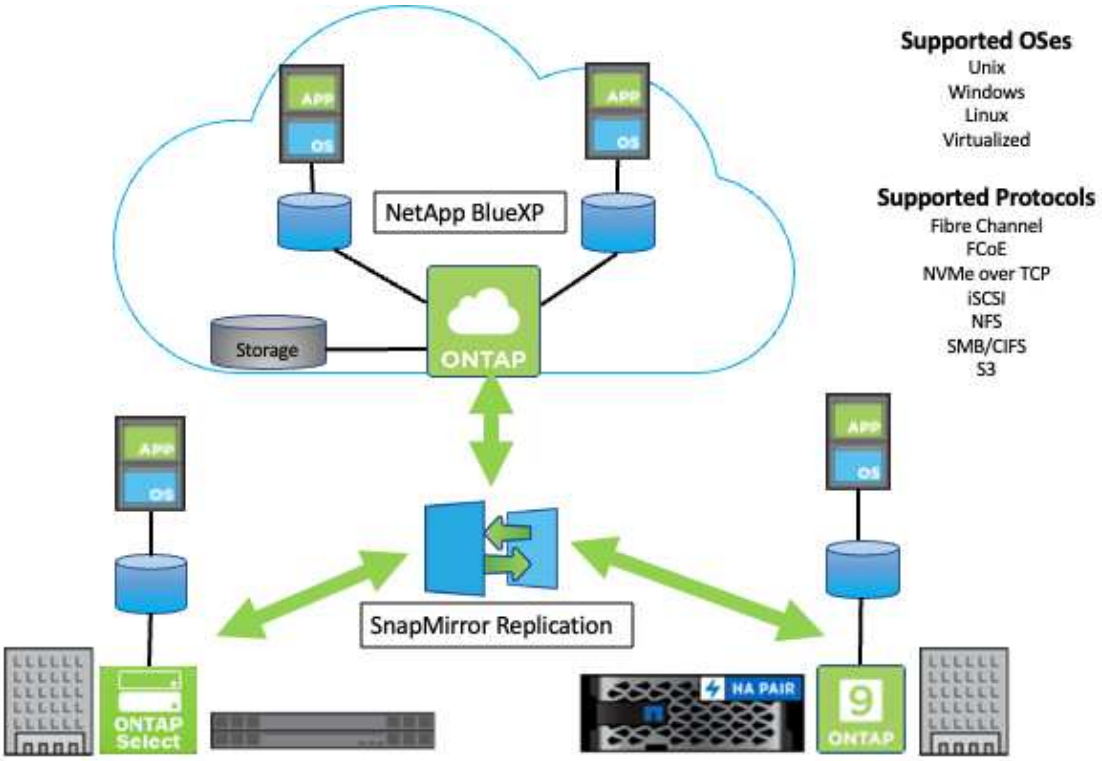
- 一个统一存储系统，可同时访问和管理 NFS ， CIFS ， iSCSI ， FC ， FCoE ， 和 FC-NVMe 协议。
- 不同的部署模式包括内部全闪存，混合和全 HDD 硬件配置；基于 VM 的存储平台位于受支持的虚拟机管理程序（如 ONTAP Select ）上；云端为 Cloud Volumes ONTAP 。
- 通过支持自动数据分层，实时数据压缩，重复数据删除和数据缩减，提高 ONTAP 系统的数据存储效率。
- 基于工作负载，由 QoS 控制的存储。
- 与公有云无缝集成，实现数据分层和保护。ONTAP 还提供强大的数据保护功能，使其在任何环境中脱颖而出：
  - * NetApp Snapshot 副本。 * 使用最少的磁盘空间对数据进行快速时间点备份，而不会产生额外的性能

开销。

- * NetApp SnapMirror 。 * 将数据的 Snapshot 副本从一个存储系统镜像到另一个存储系统。ONTAP 还支持将数据镜像到其他物理平台和云原生服务。
- * NetApp SnapLock。*将不可重写数据写入指定时间段内无法覆盖或擦除的特殊卷、从而高效管理这些数据。
- * NetApp Snapshot.* 可将多个存储系统中的数据备份到一个中央 SnapVault 副本中，该副本可用作所有指定系统的备份。
- * NetApp SyncMirror 。 * 可将数据实时镜像到物理连接到同一控制器的两个不同磁盘丛中。
- * NetApp SnapRestore 。 * 可根据需要从 Snapshot 副本快速还原备份的数据。
- * NetApp FlexClone 。 * 可根据 Snapshot 副本即时配置 NetApp 卷的完全可读写副本。

有关 ONTAP 的详细信息，请参见 "ONTAP 9 文档中心"。

NetApp ONTAP 可在内部部署，虚拟化或云中使用。



NetApp 平台

NetApp AFF/FAS

NetApp提供强大的全闪存(AFF)和横向扩展混合(FAS)存储平台、这些平台专为低延迟性能、集成数据保护和多协议支持量身定制。

这两个系统均由NetApp ONTAP 数据管理软件提供支持。NetApp数据管理软件是业内最先进的数据管理软件、可提供高度可用的云集成简化存储管理、可提供您的Data Fabric所需的企业级速度、效率和安全性。

有关NetApp AFF 和FAS 平台的详细信息、请单击 "此处"。

ONTAP Select

ONTAP Select 是 NetApp ONTAP 的软件定义部署，可以部署到您环境中的虚拟机管理程序上。它可以安装在 VMware vSphere 或 KVM 上，并提供基于硬件的 ONTAP 系统的完整功能和体验。

有关 ONTAP Select 的详细信息，请单击 "此处"。

Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP 是 NetApp ONTAP 的云部署版本，可部署在多个公有云中，包括 Amazon AWS ， Microsoft Azure 和 Google Cloud 。

有关 Cloud Volumes ONTAP 的详细信息，请单击 "此处"。

NetApp 存储集成概述

Anthos Ready存储合作伙伴计划。

Google Cloud会定期通过其Anthos Ready存储合作伙伴计划请求对合作伙伴存储与新版本Anthos的集成进行更新验证。您可以找到当前已验证的存储解决方案、CSI驱动程序、可用功能以及支持的Anthos版本的列表 "此处"。

NetApp每季度定期遵守有关验证我们的Astra Trident CSI兼容存储流程编排程序和ONTAP 存储系统是否使用Anthos版本的请求。

下表列出了NetApp和NetApp合作伙伴工程师在Anthos Ready存储合作伙伴计划中验证NetApp Astra Trident CSI驱动程序和功能集所测试的Anthos版本：

部署类型	version	存储系统	Astra Trident版本	协议	功能
VMware	1.15	ONTAP 9.12.1	23.04.	NAS	Multiwriter、卷扩展、快照、PVCDataSource
VMware	1.15	ONTAP 9.12.1	23.04.	SAN	原始块、卷扩展、快照、PVCDataSource
VMware	1.14	ONTAP 9.12.1	23.01	NAS	Multiwriter、卷扩展、快照、PVCDataSource
VMware	1.14	ONTAP 9.12.1	23.01	SAN	原始块、卷扩展、快照、PVCDataSource
VMware	1.13	ONTAP 9.12.1	22.10	NAS	Multiwriter、卷扩展、快照、PVCDataSource

VMware	1.13	ONTAP 9.12.1	22.10	SAN	原始块、卷扩展、快照、PVCDataSource
VMware	1.11	ONTAP 9.9.1	22.04	NAS	Multiwriter、卷扩展、快照
VMware	1.11	ONTAP 9.9.1	22.04	SAN	原始块、卷扩展、快照
VMware	1.11	要素 12.3	22.04	SAN	原始块、卷扩展、快照
裸机	1.10	ONTAP 9.8	22.01	NAS	Multiwriter、卷扩展、快照
裸机	1.10	ONTAP 9.8	22.01	SAN	原始块、卷扩展、快照

NetApp 存储集成

NetApp提供了许多产品、可帮助您在基于容器的环境(如Anthos)中编排和管理永久性数据。

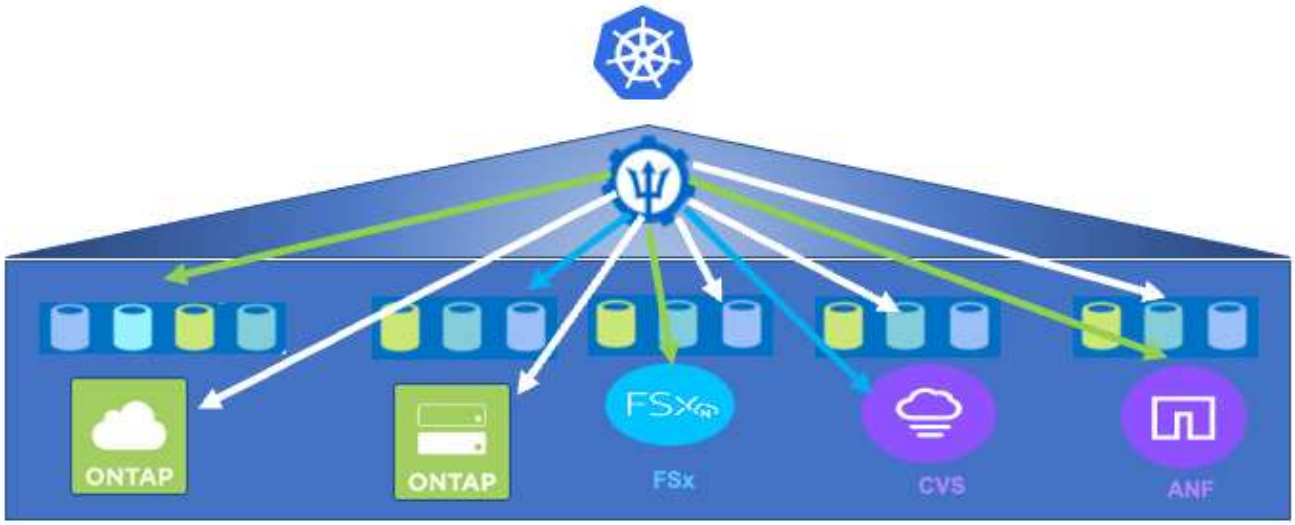
NetApp Astra Trident是一款开源的完全受支持存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发软件、包括Anthos。有关详细信息，请访问 Astra Trident 网站 "此处"。

以下页面介绍了有关已在采用NetApp解决方案 的Anthos中针对应用程序和永久性存储管理进行验证的NetApp产品的追加信息。

Astra Trident 概述

Astra Trident是一款完全受支持的开源存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发版、包括Anthos。Trident可与包括NetApp ONTAP 在内的整个NetApp存储产品组合配合使用、并且还支持NFS和iSCSI连接。Trident 允许最终用户从其 NetApp 存储系统配置和管理存储，而无需存储管理员干预，从而加快了 DevOps 工作流的速度。

管理员可以根据项目需求和存储系统型号配置多个存储后端、以实现高级存储功能、包括压缩、特定磁盘类型和QoS级别、从而保证一定水平的性能。定义后，开发人员可以在其项目中使用这些后端创建永久性卷声明（PVC），并按需将永久性存储附加到容器。



Astra Trident具有快速的开发周期、与Kubernetes一样、每年发布四次。

有关最新版本的Astra Trident的文档、请参见 "此处"。已测试的 Trident 版本的支持列表，可在该支持列表中找到 Kubernetes 分发版本 "此处"。

从 20.04 版开始， Trident 设置由 Trident 操作员执行。操作员可以简化大规模部署，并为在 Trident 安装过程中部署的 Pod 提供额外的支持，包括自我修复。

在22.04版本中、我们提供了一个Helm图表、用于简化Trident操作员的安装。

有关Astra Trident安装的详细信息、请参见 "此处"。

创建存储系统后端

完成 Astra Trident 操作员安装后，您必须为所使用的特定 NetApp 存储平台配置后端。请单击以下链接继续设置和配置Astra Trident。"创建后端。"

创建存储类。

创建后端后、您必须创建一个存储类、Kubernetes用户需要卷时将指定此类。Kubernetes用户使用按名称指定存储类的永久性卷声明(Persistent Volume Claim、PVC)来配置卷。请单击以下链接创建存储类。"创建存储类。"

动态配置卷

要动态配置卷、您必须使用存储类创建Kubernetes永久性卷声明(PVC)对象。按照以下链接创建PVC对象。"创建PVC"

使用卷

应用程序可以通过在POD中挂载卷来使用上述步骤中配置的卷。以下链接显示了一个示例。"将卷挂载到Pod中"

高级配置选项

通常，最易于部署的解决方案是最佳选择，但在某些情况下，需要进行高级自定义，以满足特定应用程序或要部署解决方案的环境的要求或规范。为此，采用 NetApp 解决方案的 Red Hat OpenShift 允许进行以下自定义以满足这些需求。

> 在本节中，我们介绍了一些高级配置选项，例如，使用第三方负载平衡器或创建专用注册表来托管自定义容器映像，这两个选项都是安装 NetApp Astra 控制中心的前提条件。

以下页面介绍了有关在 Red Hat OpenShift with NetApp 解决方案中验证的高级配置选项的追加信息：

了解负载平衡器选项

部署在Anthos中的应用程序通过由部署在Anthos内部环境中的负载平衡器提供的服务向世界公开。

以下页面提供了有关负载平衡器选项的追加信息 、这些选项已在采用NetApp解决方案 的Anthos中进行验证：

- "安装F5 BIG-IP负载平衡器"
- "安装MetalLB负载平衡器"
- "安装seesaw负载平衡器"

安装**F5 BIG-IP**负载平衡器

F5 BIG-IP是一款应用程序交付控制器(Application Delivery Controller、AD)、可提供一系列高级的生产级流量管理和安全服务、例如L4-L7负载平衡、SSL/TLS卸载、DNS、防火墙等。这些服务可显著提高应用程序的可用性、安全性和性能。

F5 BIG-IP可以通过多种方式进行部署和使用、包括在专用硬件上、在云中或作为内部虚拟设备。请参见此处的文档、了解并部署F5 BIG-IP。

F5 BIG-IP是第一款随Anthos On-Prem提供的捆绑式负载平衡器解决方案、并在许多采用NetApp解决方案的Anthos Ready合作伙伴早期验证中使用。

> F5 BIG-IP可以在独立模式或集群模式下部署。为了进行此验证、F5 BIG-IP部署在独立模式下。但是、出于生产目的、NetApp建议创建一个由大IP实例组成的集群、以避免单点故障。

> F5 BIG-IP 系统可以部署在专用硬件上，云中或内部部署的虚拟设备中，其版本高于 12.x ，以便与 F5 CIS 集成。在本文档中，我们已将 F5 BIG-IP 系统验证为虚拟设备，例如使用 BIG-IP VE 版本。

经过验证的版本

此解决方案 可利用VMware vSphere中部署的虚拟设备。F5 BIG-IP 虚拟设备的网络连接可以根据您的网络环境配置为双武装或三武装配置。本文档中的部署基于双武装配置。有关配置用于Anthos的虚拟设备的更多详细信息、请参见 "此处"。

NetApp的解决方案工程团队已在我们的实验室中验证下表中的版本、以使用Anthos On-Prem的部署：

创建	Type	version
F5	BIG-IP VE	15.0.1-0.0.11
F5	BIG-IP VE	16.1.0-0.0.19

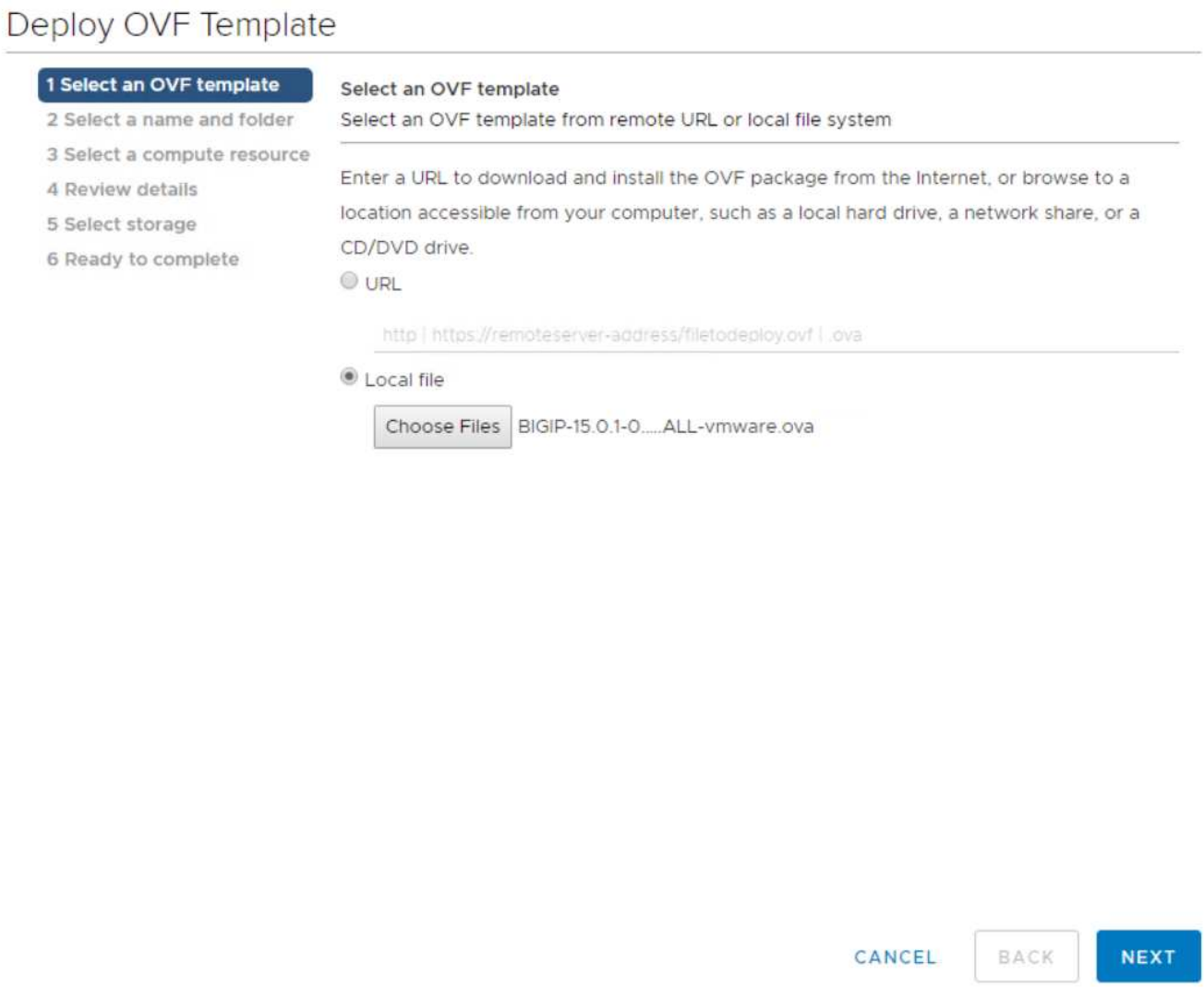
安装

要安装F5 BIG-IP、请完成以下步骤：

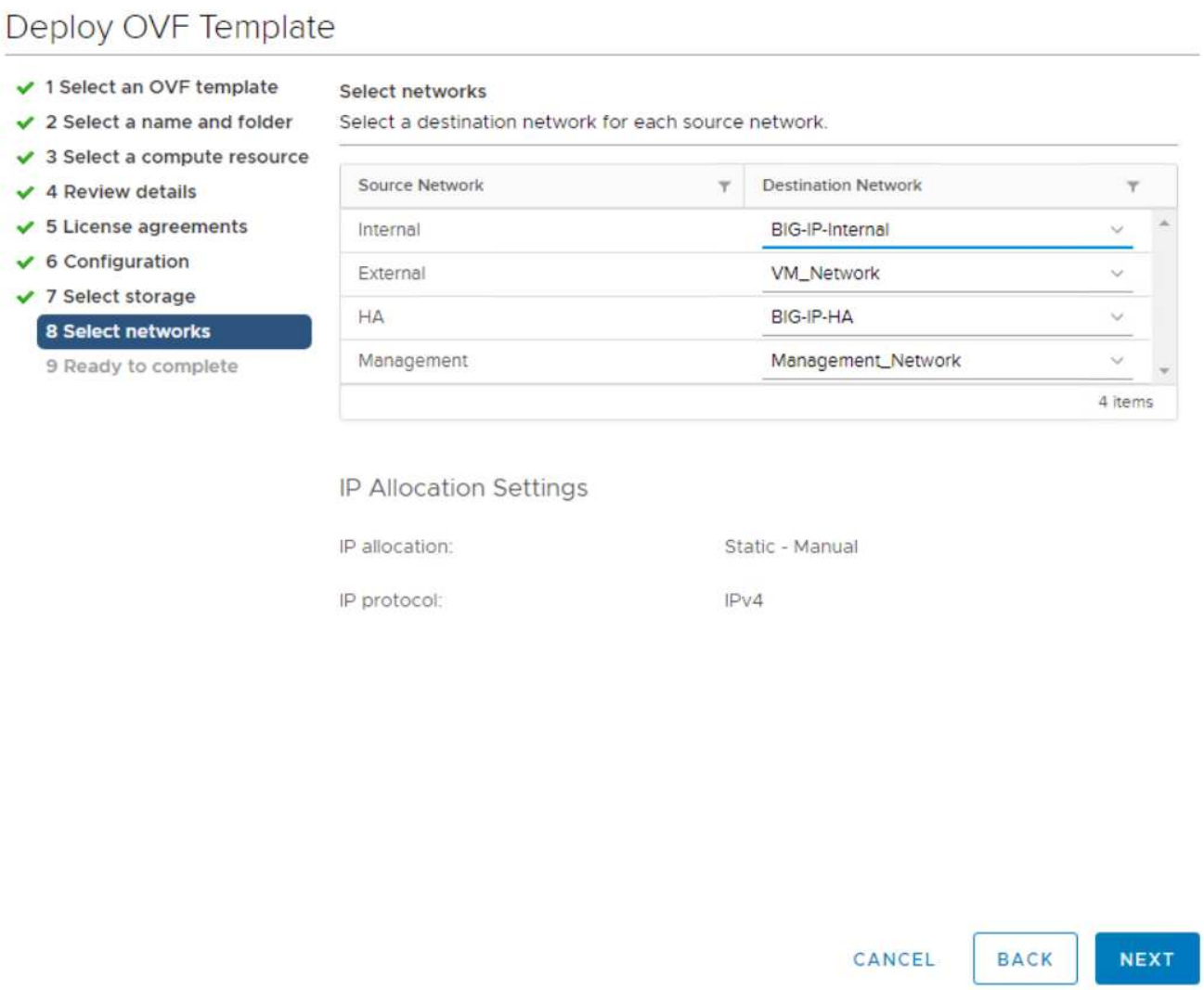
1. 从 F5 下载虚拟应用程序 Open Virtual Appliance （ OVA ）文件 "此处"。

> 要下载此设备，用户必须向 F5 注册。他们为 Big IP Virtual Edition 负载平衡器提供 30 天的演示许可证。NetApp 建议为设备的生产部署提供永久 10 Gbps 许可证。

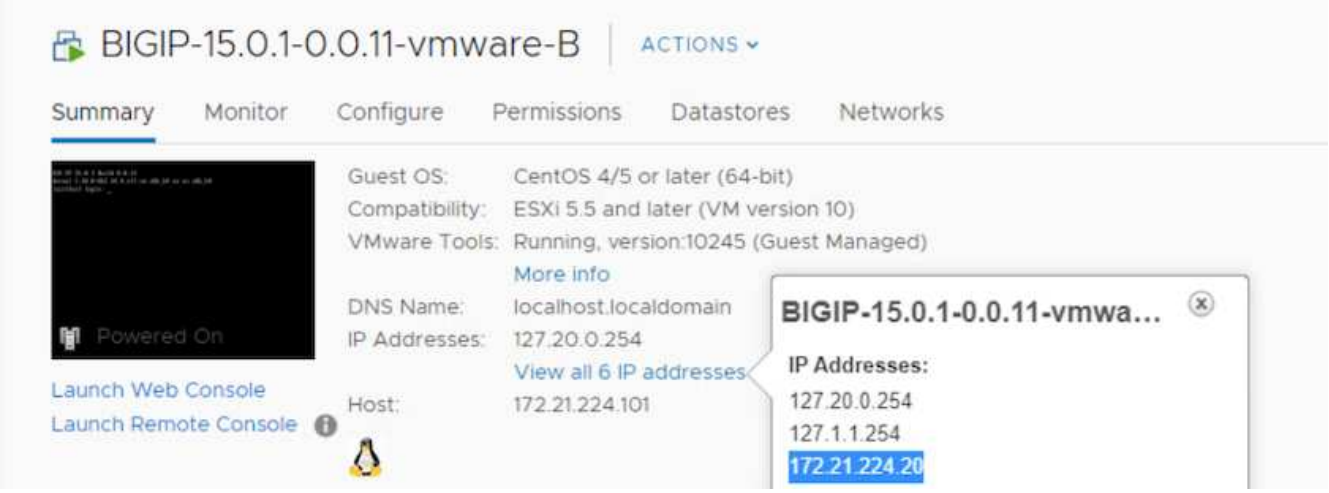
2. 右键单击基础架构资源池、然后选择Deploy OVF Template。此时将启动一个向导，用于选择您刚刚在步骤 1 中下载的 OVA 文件。单击下一步。



3. 单击下一步继续执行每个步骤，并接受显示的每个屏幕的默认值，直到显示存储选择屏幕为止。选择要将虚拟机部署到的VM_Datastore、然后单击下一步。
4. 通过向导显示的下一个屏幕，您可以自定义要在环境中使用的虚拟网络。选择 VM_Network 作为外部字段，然后选择 Management_Network 作为管理字段。内部和 HA 用于 F5 BIG-IP 设备的高级配置，但未进行配置。这些参数可以单独使用，也可以配置为连接到非基础架构的分布式端口组。单击下一步。



5. 查看设备的摘要屏幕，如果所有信息都正确，请单击完成开始部署。
6. 部署虚拟设备后，右键单击该设备并将其启动。它应在管理网络上收到 DHCP 地址。此设备基于Linux、并且已部署VMware Tools、因此您可以在vSphere客户端中查看它接收的DHCP地址。

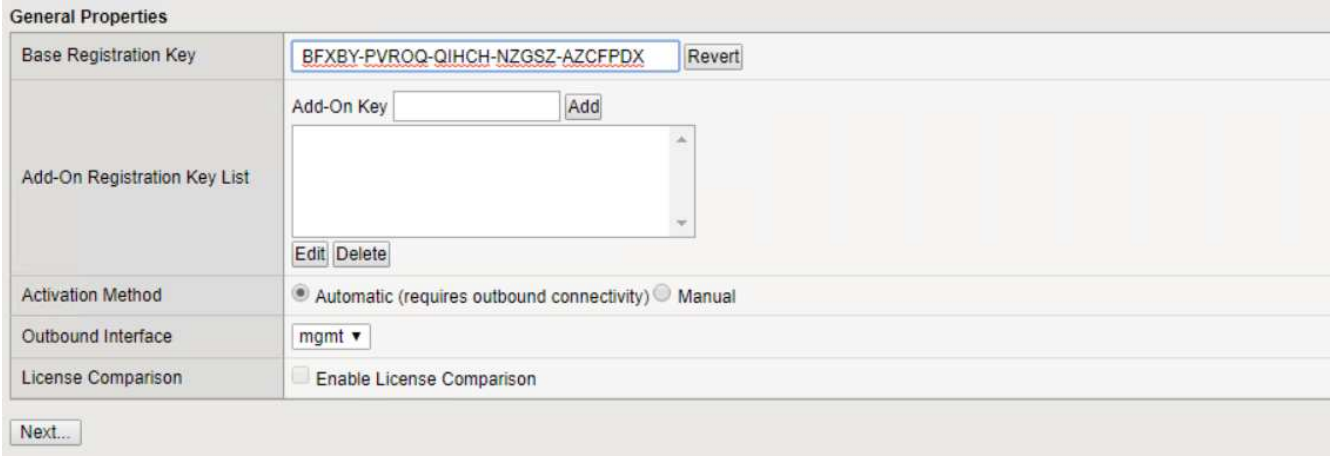


7. 打开 Web 浏览器，然后使用上一步中的 IP 地址连接到设备。默认登录名称为 admin/admin ，首次登录后，

设备会立即提示您更改管理员密码。然后，它将返回一个屏幕，您必须使用新凭据登录到该屏幕。

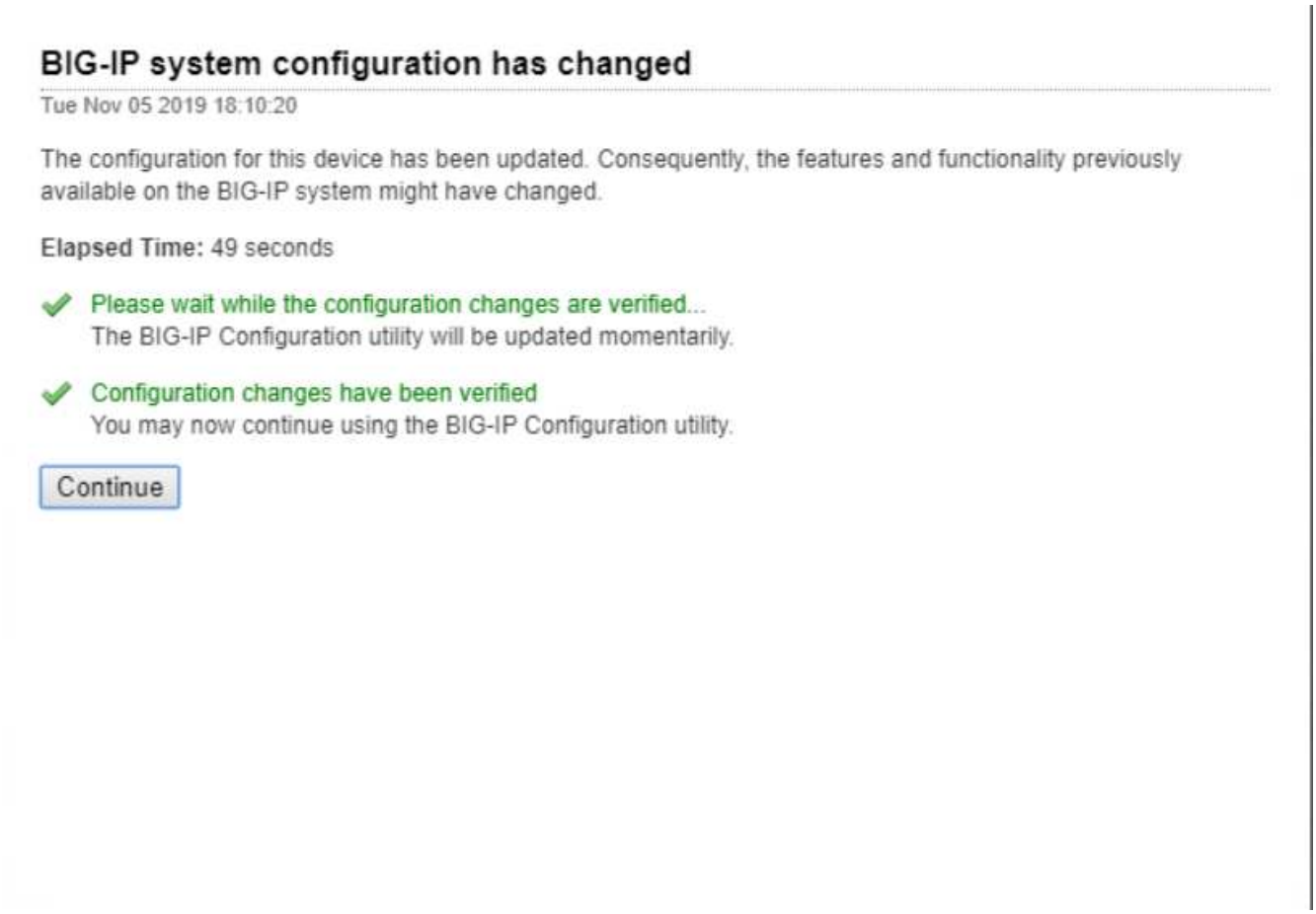
8. 第一个屏幕将提示用户完成设置实用程序。单击下一步启动实用程序。

9. 下一屏幕将提示您激活设备的许可证。单击激活开始。在下一页出现提示时，粘贴注册下载时收到的 30 天评估许可证密钥或购买设备时获得的永久许可证。单击下一步。

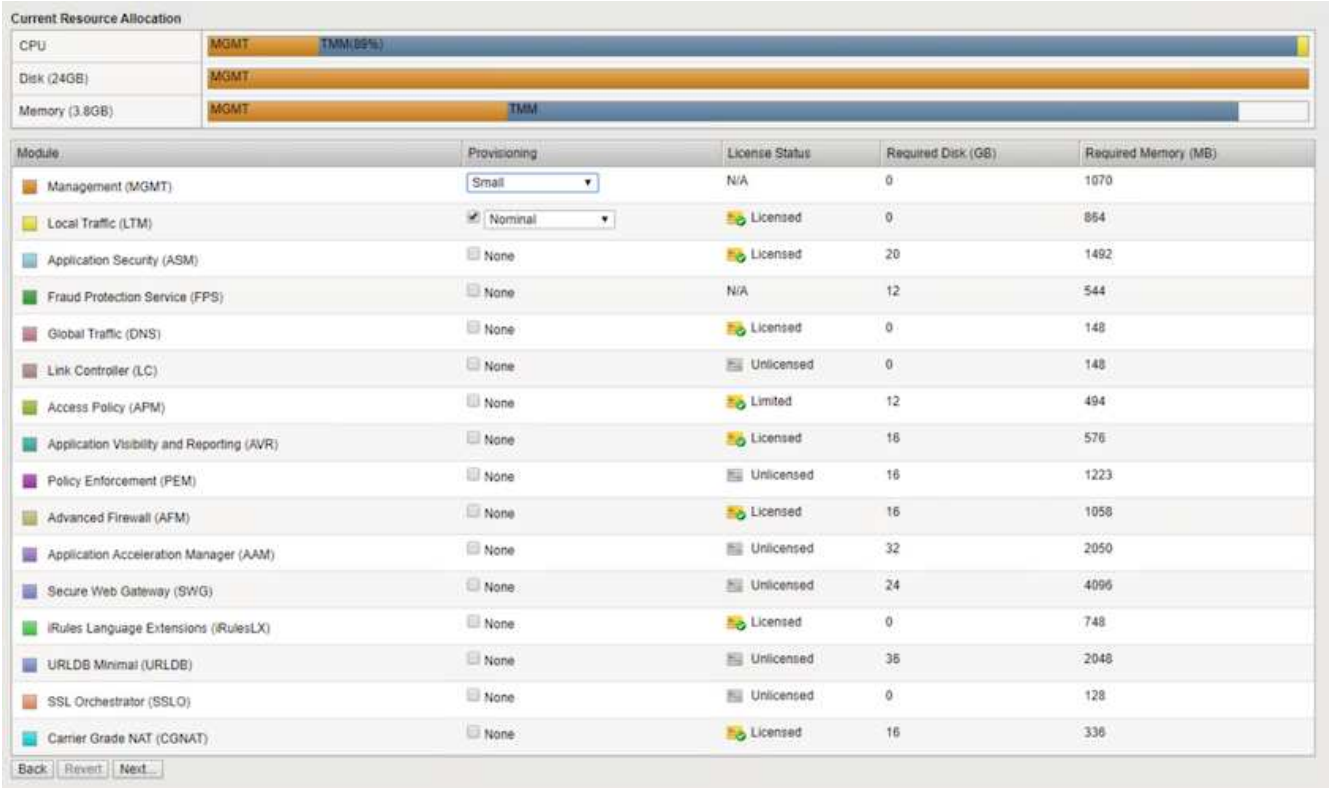


要使设备执行激活，在管理界面上定义的网络必须能够访问 Internet 。

10. 在下一屏幕中，将显示最终用户许可协议（ EULA ）。如果许可证中的条款可接受，请单击 Accept 。
11. 下一个屏幕将计算经过的时间，以验证迄今为止所做的配置更改。单击 Continue 以恢复初始配置。

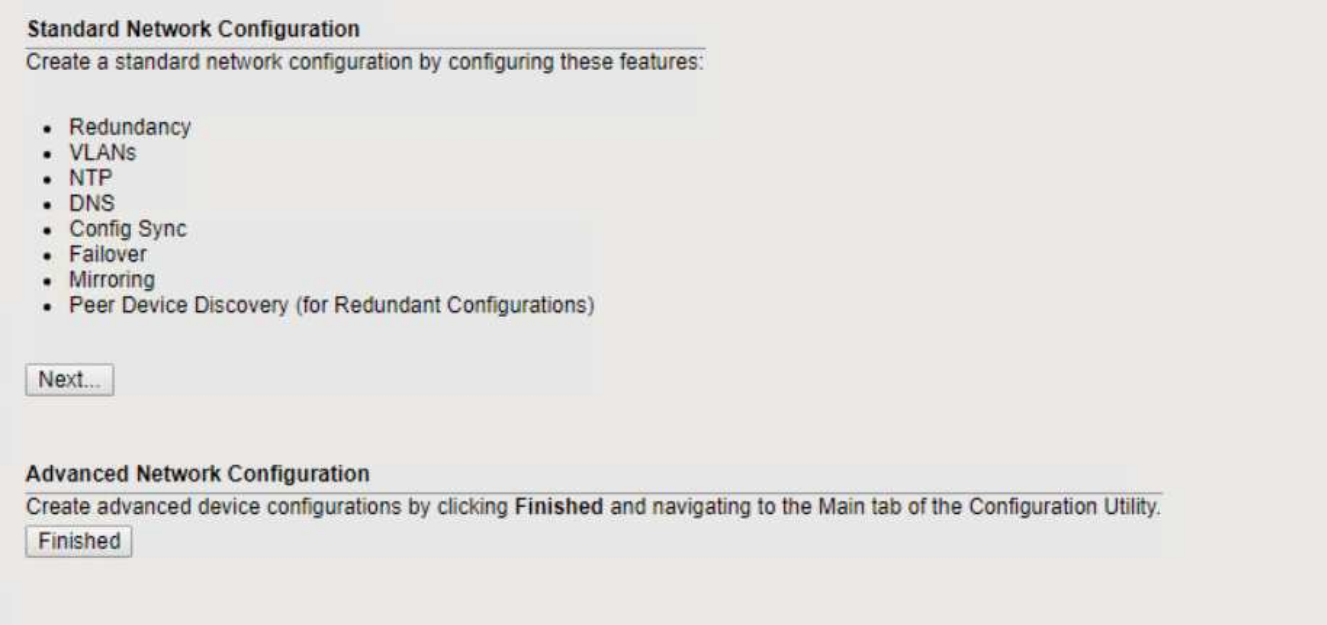


12. 此时将关闭配置更改窗口，设置实用程序将显示资源配置菜单。此窗口列出了当前已获得许可的功能以及虚拟设备和每个正在运行的服务的当前资源分配。



13. 单击左侧的平台菜单选项可对平台进行其他修改。修改包括设置使用 DHCP 配置的管理 IP 地址，设置主机名和设备安装所在的时区以及保护设备免受 SSH 访问。

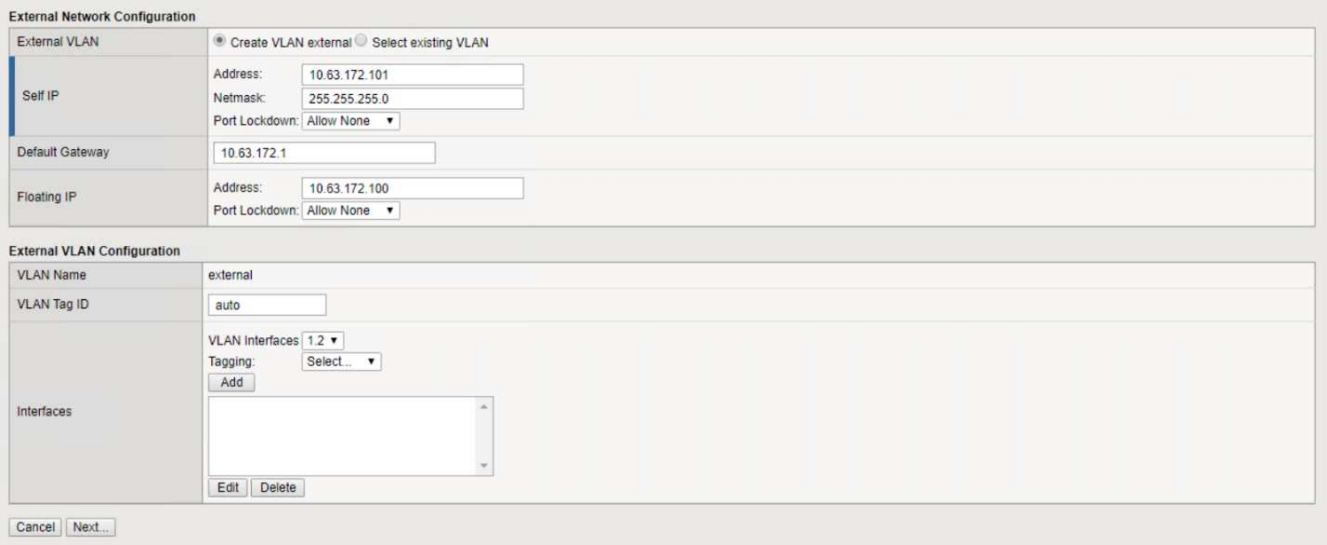
14. 接下来，单击网络菜单，在此可以配置标准网络功能。单击下一步开始标准网络配置向导。



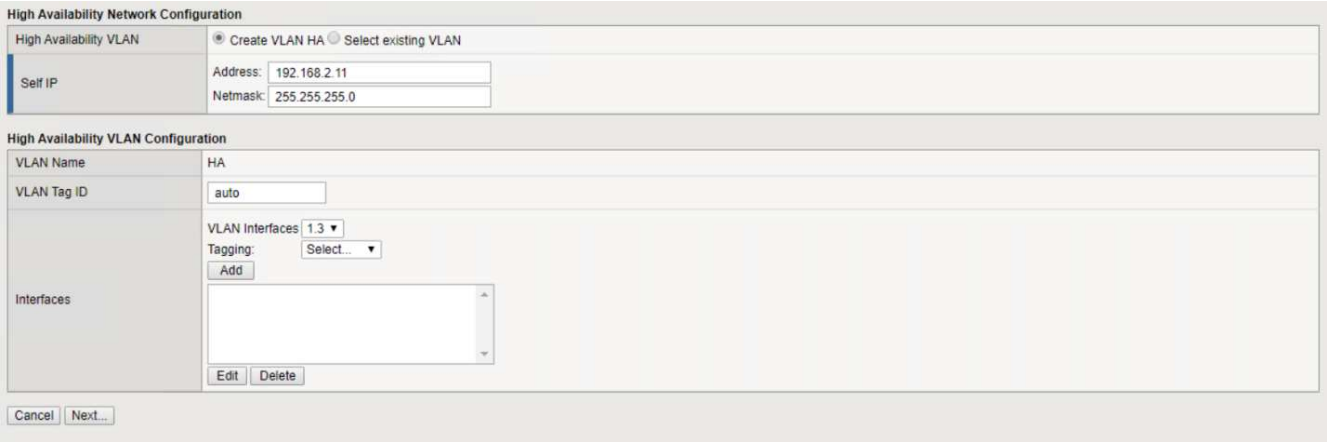
15. 向导的第一页配置冗余；保留默认值，然后单击下一步。在下一页中，您可以在负载平衡器上配置内部接口。接口1.1映射到OVF部署向导中标记为Internal的vmnic。

此页面中的"Self IP Address"、"Networkmask"和"浮动IP地址"空格可以使用不可路由的IP作为占位符。如果要部署三种配置，也可以为其填充一个内部网络，该网络已配置为虚拟子系统的分布式端口组。要继续使用向导，必须完成这些操作。

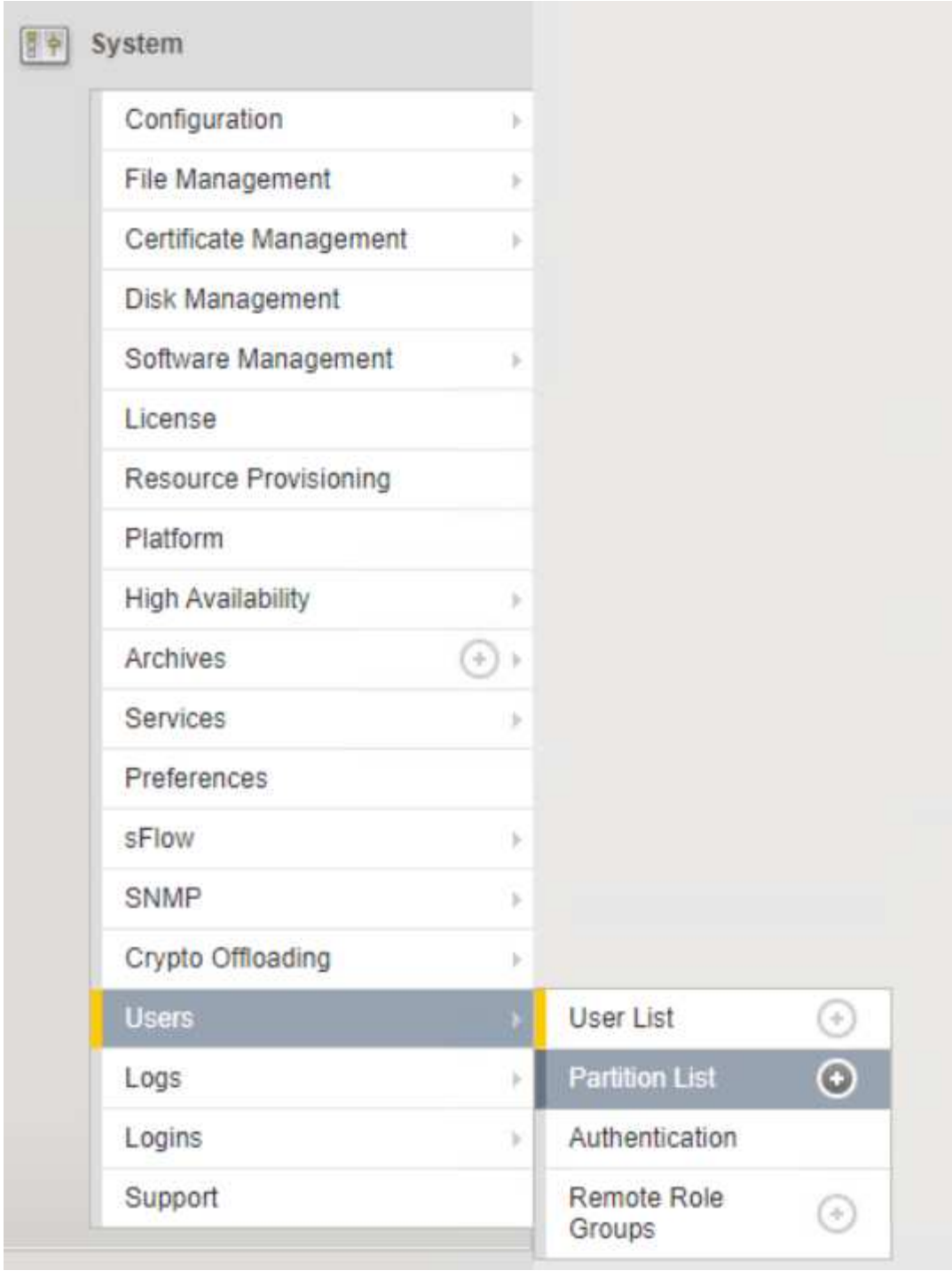
16. 在下一页中，您可以配置一个外部网络，用于将服务映射到 Kubernetes 中部署的 Pod 。从 VM_Network 范围中选择一个静态 IP ，相应的子网掩码以及同一范围中的浮动 IP 。接口1.2映射到OVF部署向导中标记为外部的vmnic。



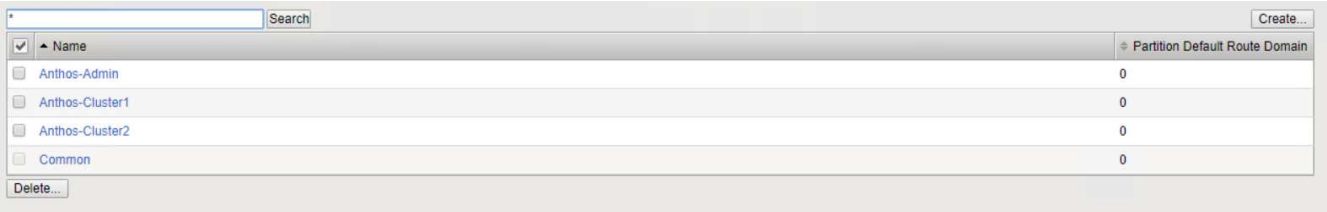
17. 在下一页中，如果要在环境中部署多个虚拟设备，则可以配置内部 HA 网络。要继续操作，您必须填写 Self-IP Address 和 Netmask 字段，并且必须选择 interface 1.3 作为 VLAN 接口，此接口将映射到 OVF 模板向导定义的 HA 网络。



18. 下一页用于配置 NTP 服务器。然后单击下一步继续进行 DNS 设置。DHCP 服务器应已填充 DNS 服务器和域搜索列表。单击下一步接受默认值并继续。
19. 在向导的其余部分中，单击 " 下一步 " 继续进行高级对等设置，本文档不会介绍此设置的配置。然后单击完成退出向导。
20. 为环境中部署的 Anthos 管理集群和每个用户集群创建单独的分区。单击左侧菜单中的 System ，导航到 Users ，然后单击分区列表。



21. 显示的屏幕仅显示当前通用分区。单击右侧的Create创建以创建第一个附加分区、并将其命名为`GKE-Admin`。然后单击重复、将分区命名为`User-Cluster-1`。再次单击重复按钮可将下一个分区命名为`User-Cluster-2`。最后，单击 " 完成 " 以完成向导。此时将返回分区列表屏幕，其中列出了所有分区。



每个配置文件中分别有一个部分用于管理集群和您选择部署的每个用户集群、用于配置负载平衡器、以便由Prem上的Anthos管理。

以下脚本是GKE-Admin集群分区配置的示例。需要取消注释和修改的值以粗体文本显示在下方：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
```

```
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

安装**MetalLB**负载平衡器

此页面列出了MetalLB受管负载平衡器的安装和配置说明。

安装 **MetalLB** 负载平衡器

MetalLB负载平衡器与VMware上的Anthos集群完全集成在一起、并从1.11版开始在管理和用户集群设置中执行自动部署。在相应的`cluster.YAML`配置文件中存在文本块、您必须修改这些块才能提供负载平衡器信息。它可以在您的Anthos集群上自行托管、而无需像其他受支持的负载平衡器解决方案那样部署外部资源。此外、您还可以创建一个IP池、通过在未在云提供商上运行的集群中创建类型为负载平衡器的Kubernetes服务来自动分配地址。

与**Anthos**集成

为Anthos admin启用MetalLB负载平衡器时、您必须修改`admin-cluster.YAML`文件中`loadbalancer：部分中的几行。您只能修改`controlPlaneVIP： address、然后将`kind：`设置为MetalLB。有关示例、请参见以下代码片段：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

为Anthos用户集群启用MetalLB负载平衡器时、每个`user-cluster.YAML`文件中有两个区域必须更新。首先、您必须以类似于`admin-cluster.yaml`文件的方式在`loadbalancer：部分中修改`controlPlaneVIP：、`ingressVIP：`和`kind：`值。有关示例、请参见以下代码片段：

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

此ingresVIP IP地址必须位于稍后在配置中分配给MetalLB负载平衡器的IP地址池中。

然后、您需要导航到`metalLB：子部分、并通过在- name：`变量中命名池来修改`addressPools：`部分。此外、还必须创建一个IP地址池、MetalLB可以通过为`addresses：`变量提供一个范围来将该IP地址池分配给loadbalancer类型的服务。

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> 可以像示例一样提供地址池范围、将其限制为特定子网中的多个地址、也可以在整个子网可用时提供CIDR表示法。

1. 创建类型为loadbalancer的Kubernetes服务时、MetalLB会自动为这些服务分配外部IP、并通过响应ARP请求来公布IP地址。

安装**seesaw**负载平衡器

此页面列出了seesaw受管负载平衡器的安装和配置说明。

seesaw是VMware环境中安装在Anthos Clusters 1.6到1.10版的默认受管网络负载平衡器。

安装**seesaw**负载平衡器

seesaw负载平衡器与VMware上的Anthos集群完全集成、并在管理和用户集群设置中自动执行部署。`cluster.YAML`配置文件中存在文本块、必须进行修改才能提供负载平衡器信息、然后在部署集群之前、还需要执行一个额外步骤、使用内置的`gkectl`工具部署负载平衡器。

> 可以在HA或非HA模式下部署seesaw负载平衡器。为了进行此验证、seesaw负载平衡器部署在非HA模式下、这是默认设置。出于生产目的、NetApp建议在HA配置中部署seesaw、以实现容错和可靠性。

与**Anthos**集成

每个配置文件中分别为管理集群和您选择部署的每个用户集群提供了一个部分、用于配置负载平衡器、以便由Anthos on-Prem管理。

以下文本是GKE-Admin集群分区配置的示例。需要取消注释和修改的值以粗体文本显示在下方：

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
```

```
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
```

```
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

seesaw负载平衡器还具有一个单独的静态`seesaw-block.yaml`文件、您必须为每个集群部署提供该文件。此文件必须位于与`cluster.yaml`部署文件相关的同一目录中、或者必须在上述部分中指定完整路径。

`admin-seesaw-block.yaml`文件的示例类似于以下脚本：

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> 此文件提供负载平衡器为底层集群提供的网络的网关和网络掩码、以及为运行负载平衡器而部署的虚拟机的管理IP和主机名。

解决方案验证和使用情形

本页提供的示例包括解决方案 对NetApp的Anthos进行的验证和使用情形。

"使用Google Cloud Console安装应用程序"

视频和演示

以下视频演示了本文档中介绍的一些功能：

在裸机上部署Anthos—采用NetApp的Anthos

在Anthos 1.14集群上部署三端存储

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下网站：

- NetApp 文档

  "https://docs.netapp.com/"

- NetApp Astra Trident文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra 控制中心文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- VMware上的Anthos集群文档

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/on-prem/latest/overview"

- Anthos on裸机文档

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/bare-metal/latest"

- VMware vSphere 文档

  "https://docs.vmware.com/"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。